UNIVERSITAS PAHLAWAN TUANKU TAMBUSAI
FAKULTAS TEKNIK — PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA

LEMBAR KERJA MAHASISWA

Pertemuan 3 · Enkapsulasi, Property, dan Objek Nilai yang Beku

Nama	Nur Azizah	**NIM**	2555201026
Kelas	B	**Tanggal**	12 November 2026
Tautan repositori	https://github.com/nurazizah260926-dotcom/PBO-UP-2026-kelas-B.git		

A. KUIS AWAL — MENJEMBATANI DARI PERTEMUAN 2 (10 MENIT)

1. Ketika Anda menulis alat.biaya_sewa(3), berapa argumen yang sebenarnya diterima method itu, dan apa saja?
Sebenarnya method menerima 2 argumen, yaitu objek alat yang otomatis dikirim sebagai self dan angka 3 sebagai jumlah hari penyewaan

2. Mengapa parameter berdefault wajib diletakkan di belakang?
Karena parameter yang memiliki nilai default bersifat opsional. Jadi, parameter yang wajib diisi harus diletakkan terlebih dahulu agar tidak membingungkan saat program dijalankan dan nilai yang diberikan tidak tertukar

3. Pada Pertemuan 2 kita menulis alat._tarif_harian = -5000 dan Python menerimanya. Apa akibatnya bagi nota sewa?
Akibatnya tarif sewa menjadi minus Rp5.000 per hari. Jika alat disewa selama 3 hari, biaya yang muncul menjadi -Rp15.000. Hal ini membuat nota sewa menjadi tidak benar karena tarif seharusnya tidak boleh bernilai negatif

4. Apa maksud prinsip “beri perintah, jangan bertanya” pada objek?
Maksudnya, kita cukup meminta objek melakukan tugas melalui method yang sudah dibuat, seperti menghitung biaya sewa atau menampilkan keterangan alat, tanpa harus mengambil dan mengubah isi atributnya secara langsung dari luar kelas

B. PENGAMATAN PRAKTIKUM

B.1 Konstruktor yang melewati penjaga (Langkah 4)

Pertanyaan	Jawaban Anda
Berapa tarif yang berhasil masuk lewat konstruktor?	-5000
Apakah setter menolak ketika dipanggil langsung? Buktinya?	Ya, setter menolak ketika dipanggil langsung. Buktinya, saat alat.tarif_harian = -9000 dijalankan, Python memberikan ValueError karena tarif tidak boleh kurang dari atau sama dengan nol
Satu karakter apa yang membedakan versi bocor dan versi benar?	Titik (.) pada self.tarif_harian = ... (versi benar) vs garis bawah/underscore (_) pada self._tarif_harian = ... (versi bocor)
Menurut Anda, mengapa kesalahan seperti ini sulit ketahuan?	Karena setter dan validasinya sudah ada, sehingga pengembang mengira atribut sudah aman, padahal konstruktor mengakses atribut privat secara langsung dan melewati setter

B.2 Garis bawah ganda dibongkar (Langkah 8)

Salin ketiga baris keluarannya, lalu jawab pertanyaan di bawahnya.

```
Akses langsung ditolak -> 'Dompet' object has no attribute '__saldo'
Lewat nama asli berhasil -> -1
Isi objek : ['_Dompet__saldo']
```

1. Nama apa yang sebenarnya dipakai Python untuk menyimpan __saldo, dan bagaimana Anda mengetahuinya?
_Dompet__saldo, saya mengetahuinya dari fungsi bawaan vars(d) yang menampilkan isi kamus atribut asli di dalam objek tersebut

2. Kalau garis bawah tidak benar-benar mengunci, apa sesungguhnya yang menjaga kode Anda?

Apabila garis bawah tidak benar-benar mengunci, yang sesungguhnya menjaga kode Anda adalah setter bervalidasi yang selalu dilewati saat mengubah nilai, pengujian otomatis (*unit test*) yang membuktikan bahwa masukan salah benar-benar ditolak, serta tinjauan kode (*code review*)

B.3 Bukti ketiga gerbang hijau (Langkah 10)

Gerbang	Keluaran
`periksa_pbo.py --profil p03`	LOLOS. Tidak ada pelanggaran disiplin berorientasi objek.
`mypy`	Success: no issues found in 10 source files
`pytest`	16 passed in 0.21s

C. AKTIVITAS KELOMPOK: MENENTUKAN TINGKAT PENJAGAAN

Anggota kelompok: Nur Azizah, Nadya Zahra, M. 'Aqil Syafiq_____

Data	Tingkat Penjagaan	Alasan
kode keramba	Baca-saja (@property tanpa setter)	Kode melekat pada identitas keramba dan tidak masuk akal berubah setelah keramba terdaftar
luas (m²)	Baca-saja (@property tanpa setter)	Ukuran fisik keramba bersifat tetap dan tidak berubah sendiri
jumlah bibit	Baca-tulis terjaga (@property dengan setter bervalidasi)	Jumlah bibit dapat disesuaikan pada siklus tertentu tetapi harus divalidasi agar tidak bernilai negatif
lokasi	Bagian dari objek beku (@dataclass(frozen=True))	Lokasi merepresentasikan nilai suatu tempat (seperti objek Alamat) yang diganti utuh jika berpindah, bukan diubah sebagian
nama pemilik	Baca-tulis terjaga (@property dengan setter bervalidasi)	Kepemilikan keramba dapat berpindah tangan ke orang lain secara sah
tanggal tebar	Baca-saja (@property tanpa setter)	Tanggal tebar adalah peristiwa masa lalu yang sudah terjadi dan bersifat tetap

C.1 Data yang justru tidak perlu dijaga

Sebutkan satu, beserta alasannya. Butir ini bernilai paling tinggi.

Catatan / Keterangan Tambahan Keramba, karena data deskripsi bebas seperti catatan tambahan tidak memiliki aturan validasi yang ketat dan nilainya tidak memengaruhi integritas sistem atau perhitungan finansial, sehingga aman dibiarkan terbuka tanpa penjagaan

D. REFLEKSI PENUTUP

1. Bandingkan kelas AlatTani Anda pekan lalu dan pekan ini. Kodenya menjadi lebih panjang. Menurut Anda apa yang didapat sebagai gantinya?

Sebagai ganti kode yang menjadi lebih panjang, kita mendapatkan keamanan data yang terjamin validasinya, keandalan program yang terlindung dari masukan salah (seperti angka minus atau data kosong), serta objek yang tidak pernah berada pada keadaan tidak valid

2. Sebutkan satu hal yang belum Anda pahami, dan pertanyaan yang akan Anda ajukan pada Pertemuan 4.

Hal yang masih ingin didalami lebih lanjut adalah penerapan objek nilai yang kompleks pada relasi antar kelas Pertanyaanya : Bagaimana cara terbaik merancang validasi tingkat lanjut apabila sebuah objek nilai bergantung pada objek nilai lainnya?

Paraf Asisten / Dosen	Tanda Tangan Mahasiswa
.....	.....